Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. O peso de peças produzidas numa fábrica segue uma distribuição Normal com média $\mu = 200$ gramas e desvio-padrão $\sigma = 15$ gramas.

a) Para efeitos de controlo da qualidade foi recolhida uma amostra com 35 peças. Determine a probabilidade de o peso total das 35 peças ser no máximo 6950 gramas.

2. A velocidade de transferência de ficheiros de um servidor segue uma distribuição Normal com média $\mu = 60$ kbits/s e desvio-padrão $\sigma = 8$ kbits/s.

a) Numa determinada noite um aluno vai transferir 10 ficheiros independentes desse servidor. Qual é a probabilidade da velocidade média de transferência dos 10 ficheiros ser no máximo de 58 kbits/s?

3. O tempo de vida útil de televisores de uma determinada marca segue uma distribuição Normal com média $\mu = 12$ anos e desvio-padrão $\sigma = 2.5$ anos.

a) Foram selecionados aleatoriamente 20 televisores desta marca. Qual é a probabilidade do tempo médio de vida útil dos 20 televisores ser no máximo de 10 anos?

SOLUÇÕES

1.a) Seja X_i o peso da peça i, com $X_i \sim N(200, 15^2)$. O peso total de 35 peças é:

$$T = \sum_{i=1}^{35} X_i$$

Para a soma de variáveis Normais independentes:

Esperança do peso total:

$$E[T] = 35 \times E[X] = 35 \times 200 = 7000 \text{ gramas}$$

Variância do peso total:

$$\text{Var}(T) = 35 \times \text{Var}(X) = 35 \times 15^2 = 35 \times 225 = 7875$$

Desvio-padrão do peso total:

$$\sigma_T = \sqrt{7875} \approx 88.74 \text{ gramas}$$

Portanto: $T \sim N(7000, 88.74^2)$

Para calcular $P(T \leq 6950)$, estandardizamos:

$$z = \frac{6950 - 7000}{88.74} = \frac{-50}{88.74} \approx -0.56$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(T \leq 6950) = P(Z \leq -0.56) \approx 0.2877$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 28.77%.

2.a) Seja X a velocidade de transferência, com $X \sim N(60, 8^2)$. Para $n = 10$ ficheiros, a velocidade média segue:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(60, \frac{8}{\sqrt{10}}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{8}{\sqrt{10}} \approx \frac{8}{3.162} \approx 2.53 \text{ kbits/s}$$

Para calcular $P\left(\overline{X} \leq 58\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{58 - 60}{2.53} = \frac{-2}{2.53} \approx -0.79$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} \leq 58\right) = P(Z \leq -0.79) \approx 0.2148$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 21.48%.

3.a) Seja X o tempo de vida útil, com $X \sim N(12, 2.5^2)$. Para $n = 20$ televisores, o tempo médio de vida útil segue:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(12, \frac{2.5}{\sqrt{20}}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{2.5}{\sqrt{20}} = \frac{2.5}{4.472} \approx 0.559 \text{ anos}$$

Para calcular $P\left(\overline{X} \leq 10\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{10 - 12}{0.559} = \frac{-2}{0.559} \approx -3.58$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} \leq 10\right) = P(Z \leq -3.58) \approx 0.0002$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 0.02% (evento muito raro).